

# Module Atlas QGIS

Générer automatiquement des cartes en série — 1 planche par commune, par EPCI, par parcelle...

 7 modules progressifs

 De zéro à autonomie complète

 Toulouse · Haute-Garonne (31)

## Pourquoi apprendre l'Atlas ?

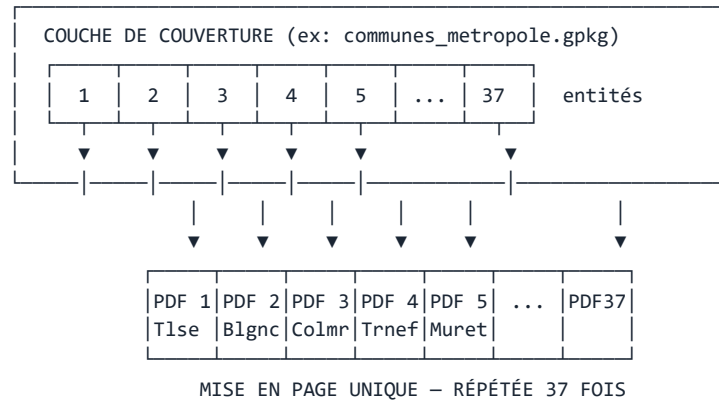
Imagine : ton prof te demande une planche A4 par commune de Toulouse Métropole montrant la population, le bâti et les équipements. **37 communes = 37 planches**. À la main, c'est 2 jours de travail. Avec l'Atlas QGIS : **15 minutes de configuration, 5 minutes d'export**.

L'Atlas est la fonctionnalité qui distingue QGIS d'un outil de bricolage cartographique. C'est ce que les bureaux d'études utilisent quotidiennement pour livrer des « atlas communaux », « atlas de l'aléa », « atlas parcellaire », etc.

### ♥ En une phrase

L'Atlas génère **N planches identiques de mise en forme mais différentes de contenu**, en parcourant les entités d'une couche de référence (1 entité = 1 planche).

# Le concept en 1 schéma



## Vocabulaire de l'Atlas

| Terme                              | Définition                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couche de couverture</b>        | La couche qui « pilote » l'Atlas. Chaque entité = une planche.                                                |
| <b>Entité courante</b>             | L'entité de la couche de couverture pour laquelle on est en train de générer une planche.                     |
| <b>Carte contrôlée par l'Atlas</b> | La carte qui se recentre automatiquement sur chaque entité courante.                                          |
| <b>Variables Atlas</b>             | Données dynamiques accessibles : <code>@atlas_featurenumber</code> , <code>@atlas_totalfeatures</code> , etc. |
| <b>Expression dynamique</b>        | Code permettant à un texte/style de changer à chaque planche : <code>[% "NOM" %]</code>                       |

# Pré-requis & données

## Connaissances minimales

- Savoir charger une couche vecteur (SHP / GPKG)
- Avoir déjà fait une mise en page simple (composeur)
- Avoir installé QGIS LTR (3.34+)

Si tu n'as jamais ouvert le composeur de QGIS : retourne d'abord faire la séance S8 de la roadmap principale.

## Pack data nécessaire

1. **Admin Express COG** (IGN) → `communes_31.gpkg` filtré sur le département 31
2. **OSM Toulouse Métropole** via plugin QuickOSM (bâti, routes)
3. **INSEE RP** — population par commune (CSV joint à communes\_31)

Structure de travail :

```
C:\QGIS_CLARA\ATLAS\  
├─ data\  
│   ├── communes_31.gpkg  
│   ├── communes_metropole.gpkg  (37 entités)  
│   ├── bati_toulouse.gpkg  
│   └── insee_pop.csv  
├─ projet_atlas.qgz  
└─ exports\
```

## M1 · Mon premier Atlas

découverte

~ 45 min

### Objectif du module

Générer 37 planches A4 simples (une par commune de Toulouse Métropole) avec un titre dynamique.  
Pas de fioritures — juste comprendre la mécanique.

## Étape 1 — Préparer la couche de couverture

### Filtrer les 37 communes de Toulouse Métropole

1. Charge `communes_31.gpkg` dans QGIS
2. Clic droit → Propriétés → onglet *Source* → bouton **Constructeur de requête** en bas
3. Tape l'expression :

```
"INSEE_COM" IN ('31555','31069','31149','31150','31157','31163','31182',  
'31184','31203','31230','31247','31269','31273','31293','31351','31352',  
'31389','31417','31418','31424','31445','31488','31490','31506','31541',  
'31555','31557','31561','31588','31591')
```

4. OK → tu vois uniquement les communes de l'agglomération
5. Pour simplifier : *Exporter* → *Sauvegarder sous* → `communes_metropole.gpkg`

 Si tu n'as pas la liste exacte des INSEE Toulouse Métropole, télécharge la table Banatic ( [banatic.interieur.gouv.fr](http://banatic.interieur.gouv.fr) ) ou utilise simplement un sous-ensemble — l'apprentissage Atlas est identique avec 5, 37 ou 586 communes.

## Étape 2 — Créer la mise en page

### Mise en page basique A4 paysage

1. *Projet* → *Nouvelle mise en page* → nom `atlas_metropole`
2. Dans le composeur : clic droit page → *Propriétés de la page* → format A4 paysage
3. Outil *Ajouter une carte* → tracer un grand rectangle qui occupe 70% de la page
4. Outil *Ajouter un label* en haut → écrire `TITRE` (on rendra dynamique en M2)

## Étape 3 — Activer l'Atlas

### Configuration Atlas — 5 clics

1. Panneau *Atlas* à droite (si absent : *Mise en page* → *Panneaux* → *Atlas*)
2. Coche **Générer un atlas**
3. Couche de couverture : `communes_metropole`
4. Coche *Cacher la couche de couverture* (sinon elle masque la carte)
5. Format du nom de fichier de sortie : `'planche_' || "NOM"`

## Étape 4 — Lier la carte à l'Atlas

### Indiquer que la carte doit suivre l'Atlas

1. Clique sur la carte dans la mise en page
2. Panneau de droite, onglet *Propriétés de l'élément*
3. Section **Atlas contrôlé** → coche *Contrôlé par Atlas*
4. Mode marge : *Marge autour des entités*, marge : `10%`

## Étape 5 — Aperçu

1. Dans la barre d'outils Atlas du composeur, clique sur l'icône œil *Aperçu Atlas*
2. Utilise les flèches ◀ ▶ pour naviguer entre les communes
3. La carte se recentre automatiquement à chaque commune

### Exercice M1 — Vérifier le bon fonctionnement

1. Active l'aperçu Atlas
2. Navigue sur les 37 communes
3. Vérifie qu'à chaque planche, la carte est centrée sur la bonne commune
4. Si une planche est vide : la couche de couverture est mal filtrée
5. Si la carte ne bouge pas : tu n'as pas coché *Contrôlé par Atlas* sur la carte

 **Objectif**

Rendre le **titre**, le **sous-titre**, les **statistiques** dépendants de la commune courante. Le titre doit afficher « Toulouse » sur la planche 1, « Blagnac » sur la planche 2, etc.

## Les expressions dynamiques [% ... %]

QGIS interprète tout ce qui est entre [% %] dans un label comme une expression dynamique évaluée pour l'entité courante.

 **Titre dynamique**

1. Sélectionne ton label « TITRE » dans la mise en page
2. Dans *Propriétés de l'élément*, remplace par :

```
Commune de [% "NOM" %]
```

3. Tu vois immédiatement le nom de la commune courante
4. Navigue avec ◀ ▶ → le titre change à chaque planche

## Aller plus loin — sous-titre composé

 **Sous-titre avec population et surface**

1. Ajoute un nouveau label sous le titre
2. Saisis :

```
[% "POPULATION" %] habitants – [% format_number($area / 10000, 0) %] ha
```

3. Pour Toulouse, ça affichera : 485 990 habitants – 11 830 ha

## Insérer plusieurs valeurs et du texte mixte

```
Diagnostic communal – [% "NOM" %] (INSEE [% "INSEE_COM" %])  
Population : [% format_number("POPULATION", 0) %] hab.  
Surface : [% format_number($area/10000, 1) %] ha  
Densité : [% format_number("POPULATION" / ($area/1000000), 0) %] hab/km²
```

### 🌟 Exercice M2 — Carte d'identité commune

Compose un bloc texte « Fiche d'identité » qui affiche pour chaque commune :

- Nom + code INSEE
- Population (formatée avec séparateur de milliers)
- Surface en hectares (1 décimale)
- Densité de population (sans décimale)

## M3 · Filtrer & trier les planches

configuration

~ 30 min

### 🎯 Objectif

Contrôler quelles entités donnent lieu à une planche, et dans quel ordre les planches sont générées.

## Filtrer les entités

Dans le panneau Atlas, coche **Filtrer avec** et saisis une expression :

```
# Uniquement les communes > 10 000 habitants  
"POPULATION" > 10000  
  
# Communes commençant par « S »  
"NOM" LIKE 'S%'  
  
# Combiner population et code département  
"POPULATION" > 5000 AND left("INSEE_COM", 2) = '31'
```

## Trier les planches

Coche **Trier par** et choisis un champ :

| Champ de tri    | Ordre produit                         |
|-----------------|---------------------------------------|
| NOM             | Ordre alphabétique des communes       |
| POPULATION ASC  | De la moins peuplée à la plus peuplée |
| POPULATION DESC | De Toulouse à la plus petite          |
| INSEE_COM       | Ordre administratif INSEE             |

### ☀ Exercice M3 — Atlas ciblé sur les villes principales

1. Filtre : seules les communes > 15 000 habitants
2. Tri : par population décroissante
3. Active l'aperçu : combien de planches reste-t-il ?
4. Quelles sont les 5 premières ?

### ⚠ Piège classique

Si tu mets un filtre *via le constructeur de requête de la couche* (Propriétés → Source) **ET** un filtre Atlas, les deux s'additionnent. Tu peux te retrouver avec zéro planche sans comprendre. Préfère **un seul filtre**, dans l'Atlas.

## M4 · Les variables Atlas

configuration

~ 40 min

### 🎯 Objectif

Utiliser les variables `@atlas_*` pour afficher la pagination, le nom du fichier de sortie, l'index, etc.



## Variables disponibles

| Variable             | Renvoie                                 | Usage typique        |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| @atlas_featurenumber | Index de l'entité courante (1, 2, 3...) | Pagination           |
| @atlas_totalfeatures | Nombre total de planches                | « Page 3 sur 37 »    |
| @atlas_pagename      | Nom de la page (défini par toi)         | Sommaire             |
| @atlas_feature       | L'entité complète (objet)               | Expressions avancées |
| @atlas_geometry      | La géométrie de l'entité                | Calculs spatiaux     |
| @atlas_layerid       | ID de la couche de couverture           | Multi-atlas          |

## Exemples concrets

### Pagination en pied de page

1. Ajoute un label en bas à droite
2. Saisis :

```
Page [% @atlas_featurenumber %] / [% @atlas_totalfeatures %]
```

3. Pour la planche Toulouse (1<sup>re</sup>) : `Page 1 / 37`
4. Pour la dernière : `Page 37 / 37`

### Affichage des coordonnées de la commune

1. Ajoute un label discret
2. Saisis :

```
Centroïde : X=[% format_number(x_at(0, centroid(@atlas_geometry)), 0) %] Y=[% format_number(y_at(0, c
```

## ☀ Exercice M4 — Pied de page complet

1. Crée un pied de page composé de :
  - Pagination « X / N »
  - Nom de la commune et code INSEE
  - Sources et auteur
2. Vérifie sur 5 planches que tout s'affiche correctement

## M5 · Page de couverture & sommaire

configuration

~ 50 min

### 🎯 Objectif

Générer un PDF unique avec une **page de couverture commune** avant les 37 planches communales — pour produire un vrai atlas relié.

## Stratégie 1 — Deux mises en page chaînées

### 📄 Créer la mise en page « couverture »

1. *Projet* → *Nouvelle mise en page* → nom `00_couverture`
2. Format A4 portrait
3. Ajoute :
  - Un grand titre : `Atlas des 37 communes de Toulouse Métropole`
  - Un sous-titre : `Population et géographie · 2026`
  - Une carte d'ensemble (toute la Métropole, non contrôlée par Atlas)
  - Un sommaire (voir ci-dessous)

### Générer un sommaire automatique

1. Ajoute un label dans la couverture
2. Active l'éditeur d'expression et saisis :

```
aggregate(  
  layer:='communes_metropole',  
  aggregate:='concatenate',  
  expression:="NOM",  
  concatenator:='\n',  
  order_by:"NOM"  
)
```

3. QGIS génère la liste de toutes les communes triées par ordre alphabétique

## Stratégie 2 — Variables de mise en page chaînée

Au moment de l'export, choisis :

- *Mise en page* → *Exporter au format PDF*
- Coche *Joindre toutes les mises en page*
- Ordre : `00_couverture` en premier, puis `atlas_metropole`

### Exercice M5 — Atlas reliée avec couverture

1. Crée la mise en page de couverture comme ci-dessus
2. Exporte l'ensemble en un seul PDF
3. Tu dois obtenir : 1 page couverture + 37 pages communes = **38 pages**

## M6 · Export massif

production

~ 25 min

### Objectif

Exporter les 37 (ou 586, ou 35 000) planches en série : PDF unique, un PDF par planche, ou images.

### 3 modes d'export

| Mode               | Résultat                               | Quand utiliser                           |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| PDF unique         | 1 fichier multi-pages                  | Pour relier en livret, distribuer en PDF |
| Un PDF par planche | N fichiers PDF nommés dynamiquement    | Pour distribuer 1 fichier par commune    |
| Images (PNG/JPG)   | N fichiers images nommés dynamiquement | Pour intégrer dans un rapport Word       |

#### Exporter en N PDF nommés par commune

1. Dans le composeur, vérifie que l'Atlas est actif et configuré
2. Dans le panneau Atlas, paramètre :
  - Format de sortie : *PDF*
  - Sortie dans un seul fichier : **décoché**
  - Expression du nom : `'planche_' || "INSEE_COM" || '_' || replace("NOM", ' ', '_')`
3. Cliquer sur l'icône **Exporter Atlas** dans la barre Atlas
4. Choisir le dossier `C:\QGIS_CLARA\ATLAS\exports\`
5. Démarrer → boire un café, QGIS génère 37 fichiers PDF

#### Exporter en PDF unique multi-pages

1. Même configuration, mais cocher *Sortie dans un seul fichier*
2. Cliquer sur *Exporter Atlas vers PDF*
3. Choisir le nom `atlas_metropole_complet.pdf`
4. Tu obtiens un PDF de 37 pages

 Sur les très gros atlas (>500 planches), prévois du temps : Atlas est mono-thread, comptant ~2-5 sec par page selon complexité. 500 pages = 15-40 min d'export.

## Optimisations pour gros volumes

- Désactive tous les fonds de carte XYZ pendant l'export (ils ralentissent)
- Coche *Exporter en raster* pour les MNT en transparence (sinon QGIS génère du vectoriel lourd)
- Désactive les couches que tu n'as pas explicitement ajoutées à la mise en page
- Ferme les autres logiciels gourmands en mémoire

### M7 · Cas avancés

avancé

~ 1 h

## Cas 1 — Statistiques agrégées par planche

Sur chaque planche commune, afficher le nombre d'écoles présentes :

```
Écoles : [% aggregate(  
  layer:='ecoles_osm',  
  aggregate:='count',  
  expression:=1,  
  filter:=intersects( $geometry, @atlas_geometry )  
) %]
```

## Cas 2 — Style conditionnel

Colorer la commune courante en rouge, les voisines en gris :

1. Symbologie de la couche communes\_metropole : mode *Basé sur des règles*
2. Règle 1 : `$id = @atlas_featureid` → rouge
3. Règle 2 : ELSE → gris pâle

## Cas 3 — Cadran de localisation (mini-carte d'ensemble)

1. Ajoute une seconde carte petite (5×5 cm) en angle de planche
2. Désactive *Contrôlé par Atlas* sur cette mini-carte
3. Fixe l'étendue sur toute la Métropole
4. Avec un style en règles, la commune courante apparaît colorée dans la mini-carte

## Cas 4 — Inclure une photo par commune

1. Ajoute un champ `photo` à ta couche communes (chemin vers une image)
2. Outil *Ajouter une image* dans le composeur

3. Mode source : *Expression dynamique* → `@project_folder || '/photos/' || "INSEE_COM" || '.jpg'`

## Cas 5 — Atlas multi-échelle (Atlas dans Atlas)

Pour aller plus loin : générer un atlas *par EPCI* qui contient lui-même un sous-atlas par commune. Pas géré nativement, mais via des scripts Python (PyQGIS).

### ☀ Exercice M7 — Atlas pro avec mini-carte

1. Reprends ton Atlas M5
2. Ajoute une mini-carte de localisation en angle haut-droit
3. Style en règles : commune courante en rouge, autres en gris pâle
4. Génère 5 planches d'aperçu pour valider

## Référence · Expressions Atlas utiles

### Variables de base

| Variable                          | Description                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <code>@atlas_featurenumber</code> | Index courant (1-based)        |
| <code>@atlas_totalfeatures</code> | Nombre total de planches       |
| <code>@atlas_feature</code>       | Entité courante (objet)        |
| <code>@atlas_geometry</code>      | Géométrie de l'entité courante |
| <code>@atlas_pagename</code>      | Nom de page configurable       |
| <code>@atlas_featureid</code>     | ID interne de l'entité         |
| <code>@atlas_layerid</code>       | ID de la couche de couverture  |

## Fonctions de formatage utiles

```
# Nombre avec séparateur de milliers
format_number("POPULATION", 0)
# → 485 990

# Avec décimales
format_number($area/10000, 1)
# → 11 830,4

# Texte majuscule / minuscule
upper("NOM")      # TOULOUSE
title("NOM")      # Toulouse
lower("NOM")      # toulouse

# Concatener
"NOM" || ' (' || "INSEE_COM" || ')'
# → Toulouse (31555)

# Date du jour
format_date(now(), 'dd/MM/yyyy')
```

## Fonctions spatiales utiles

```
# Centroïde de l'entité courante
centroid(@atlas_geometry)

# Surface en hectares
area(@atlas_geometry) / 10000

# Périmètre en km
perimeter(@atlas_geometry) / 1000

# Distance entre deux communes
distance(centroid(@atlas_geometry), centroid(get_feature('communes_metropole', 'INSEE_COM', '31555')))
```

## Agrégations sur autre couche

```
# Nombre d'écoles dans la commune courante
aggregate(
  layer:='ecoles',
  aggregate:='count',
  expression:=1,
  filter:=intersects($geometry, @atlas_geometry)
)

# Population totale dans un rayon
aggregate(
  layer:='communes_metropole',
  aggregate:='sum',
  expression:="POPULATION",
  filter:=distance($geometry, @atlas_geometry) < 5000
)
```

## Pièges classiques (à connaître avant le drame)

### 1. La carte ne suit pas l'Atlas

Tu navigues mais la carte reste fixe. **Cause** : la carte n'a pas l'option *Contrôlé par Atlas* activée. Clic sur la carte → Propriétés → coche.

### 2. Toutes les planches sont identiques

**Cause** : tu as utilisé "NOM" sans guillemets ou avec mauvais champ. Vérifie l'expression dans le label. Les guillemets doivent être **droits** ("), pas typographiques (").

### 3. Le filtre Atlas ne marche pas

**Cause fréquente** : un filtre est aussi appliqué dans la couche elle-même (Propriétés → Source). Les deux filtres se cumulent. Désactive l'un des deux.



#### 4. L'export prend des heures

**Cause** : fond OSM (XYZ) actif, MNT non clippé, trop de couches inutiles. Solutions : désactive les couches non utilisées, clippe les rasters à l'emprise globale, exporte en raster forcé pour les couches en transparence.

#### 5. Le nom du fichier de sortie contient des caractères interdits

**Cause** : un nom de commune avec accent, apostrophe ou espace casse l'export. Utilise `replace("NOM", ' ', '_')` et évite caractères spéciaux dans l'expression du nom de fichier.

#### 6. La légende ne se met pas à jour par planche

Si tu veux que la légende montre **seulement les éléments visibles pour la commune courante** : Propriétés de la légende → coche *Filtrer la légende par la carte* et *Filtrer la légende par l'Atlas*.

#### 7. La couche de couverture s'affiche par-dessus tout

Dans le panneau Atlas, coche *Cacher la couche de couverture*. Sinon le polygone rouge / surligné masque les autres couches.

## 10 cas d'usage métier de l'Atlas

### 1. Atlas communal

1 planche par commune d'un EPCI ou département.  
Diagnostic démographique, équipements, usages du sol.

### 2. Atlas parcellaire

1 planche par parcelle cadastrale dans le cadre d'un PLU, expropriation, projet d'aménagement.

### 3. Atlas des aléas (PPRI)

1 planche par zone à risque ou par commune exposée.  
Standard pour les Plans de Prévention.

#### 4. Fiches de site

1 planche par site Natura 2000, ZNIEFF, monument historique, point d'eau, station de mesure...

#### 5. Suivi de travaux

1 planche par tronçon de chantier (route, canalisation, fibre optique).

#### 6. Atlas patrimonial

1 planche par bâtiment classé, avec photo, fiche, périmètre de protection.

#### 7. Cartes de tournée

1 planche par secteur de collecte, livraison, contrôle.

#### 8. Cartes de quartier

1 planche par IRIS, quartier prioritaire (QPV), conseil de quartier.

#### 9. Atlas environnemental

1 planche par sous-bassin versant, masse d'eau, zone humide.

#### 10. Atlas électoral

1 planche par bureau de vote ou circonscription.

## Récap pour la fac · checklist de mise en route

### Quand tu attaques un Atlas en TD

1. ☐ Identifie la **couche de couverture** (= la liste qui pilote)
2. ☐ Crée une mise en page « modèle » avec carte + titre + légende + sources
3. ☐ Active l'Atlas et désigne la couche de couverture
4. ☐ Coche *Contrôlé par Atlas* sur la carte principale
5. ☐ Rends le titre dynamique avec [% "NOM" %]
6. ☐ Ajoute la pagination [% @atlas\_featurenumber %] / [% @atlas\_totalfeatures %]
7. ☐ Filtre et trie si besoin
8. ☐ Vérifie avec l'aperçu (au moins 5 planches au hasard)
9. ☐ Configure le nom de fichier de sortie
10. ☐ Exporte → boire un café

## Ce que tu peux livrer après ce module

- Un atlas de N planches A4 pour un TD de diagnostic territorial
- Un livret PDF reliant couverture + N planches
- Des fiches de site standardisées (étude environnementale)
- Des cartes parcellaires en série (TD urbanisme)

### ♥ Mot de la fin

L'Atlas est l'un des outils les plus différenciants de QGIS face à des étudiants qui se contentent de cartes uniques. Maîtrisé, il transforme une demande « difficile » (« faites-moi 30 cartes ») en une journée de travail confortable. C'est aussi très valorisable en stage et entretien d'embauche : **tu sais industrialiser une production cartographique.**